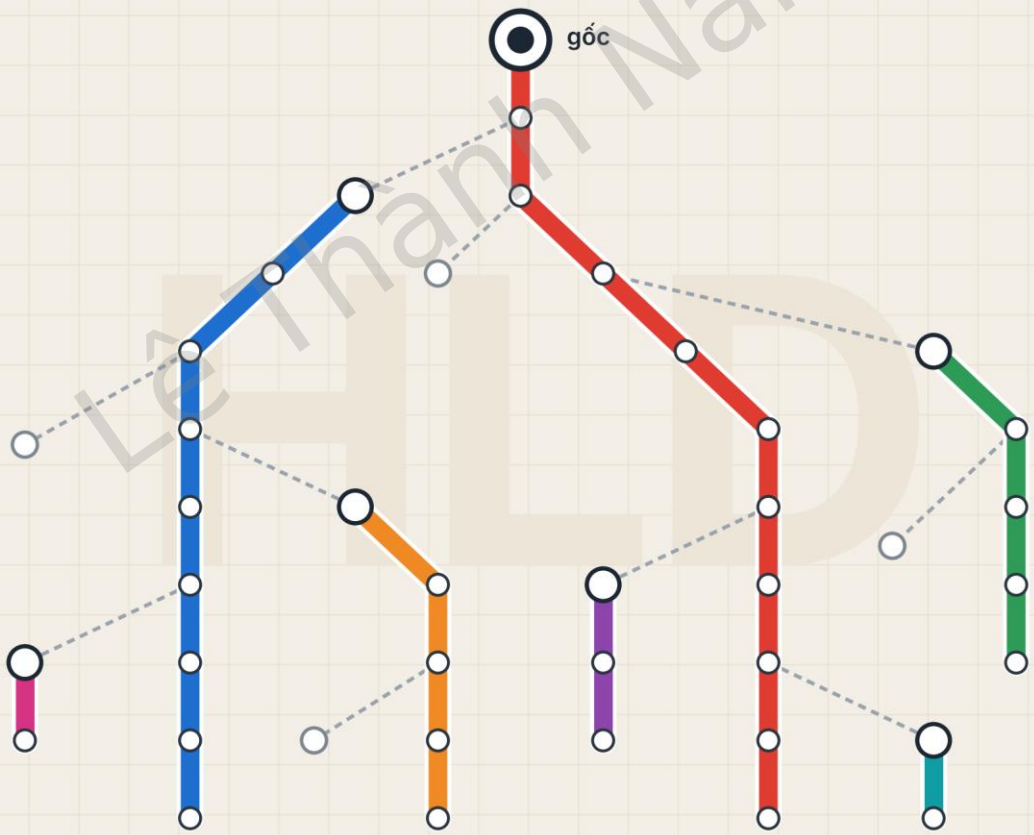
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

CHIA NẶNG NHẸ TRÊN CÂY

Heavy-Light Decomposition

Từ cơ bản đến nâng cao

2 **TẬP 2**
BÀI TẬP



Lê Thành Nam

chuỗi nặng: một tuyến liên tục

cạnh nhẹ: điểm đổi tuyến

Mọi hành trình về gốc: ≤ $\log_2 n$ lần đổi tuyến

Tổng hợp và biên soạn

Lê Thành Nam

1 Lý thuyết 2 Bài tập 3 Hướng dẫn giải

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này là Tập 2 của bộ tài liệu Chia nặng nhẹ trên cây (HLD): Từ cơ bản đến nâng cao. Tập 1 trình bày lý thuyết qua 12 bài học; Tập 2 gồm 36 bài tập, mỗi bài học có đúng ba bài tập đi kèm, xếp theo ba mức độ:

- Cơ bản: Áp dụng trực tiếp kiến thức của bài học, giúp em kiểm tra mình đã cài đặt đúng hay chưa.
- Trung bình: Cần một bước biến đổi hoặc một nhận xét nhỏ trước khi áp dụng kiến thức của bài học.
- Nâng cao: Cần kết hợp nhiều ý, hoặc một nhận xét sâu hơn; mức độ tương đương câu khó trong đề thi học sinh giỏi.

Mỗi bài tập được viết như một đề thi thật: Có tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, ràng buộc chia theo subtask, ví dụ có giải thích và hình minh họa. Subtask đầu luôn giải được bằng một cách làm ngây thơ; các subtask sau đòi hỏi những ý tưởng tốt dần lên. Hãy coi điểm số của từng subtask như những bậc thang: Không làm được cả bài thì vẫn có thể leo được vài bậc.

Mọi ví dụ trong sách đều được sinh ra bằng chính chương trình lời giải và đối chiếu với lời giải vét cạn. Lời giải chi tiết, chương trình hoàn chỉnh cho từng subtask và bảng điểm của từng cách làm nằm ở Tập 3. Em chỉ nên mở Tập 3 sau khi đã tự suy nghĩ ít nhất ba mươi phút cho mỗi bài.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

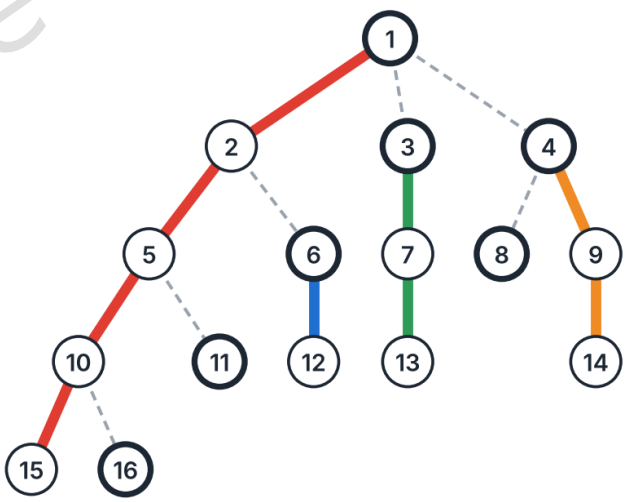
Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

QUY ƯỚC CHUNG

Nội dung	Quy ước
Tệp dữ liệu	Bài có tên TENBAI đọc dữ liệu từ TENBAI.INP và ghi kết quả ra TENBAI.OUT. Chương trình nên viết theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả khi nộp lên trang chấm trực tuyến.
Ngôn ngữ	C++, chuẩn C++14. Không nên dùng bits/stdc++.h vì một số phiên bản Themis báo lỗi biên dịch.
Đánh số đỉnh	Các đỉnh của cây được đánh số từ 1 đến n. Nếu đề không nói gì thêm, gốc của cây là đỉnh 1.
Cây	Cây cho dạng danh sách cạnh gồm n − 1 dòng; cây cho dạng mảng cha gồm n − 1 số p[2], ..., p[n]. Không có gì đảm bảo cha mang số hiệu nhỏ hơn con.
Đường đi	Đường đi từ u tới v tính cả hai đỉnh u và v. Đường đi từ u tới chính nó chỉ gồm đỉnh u.
Tổ tiên	Mỗi đỉnh được coi là tổ tiên của chính nó; cây con gốc u chứa u.
Độ sâu	Cây có thể là một đường thẳng dài tới n đỉnh. Hãy tránh đệ quy sâu, hoặc chắc chắn rằng trình chấm cho phép ngăn xếp đủ lớn.
Điểm	Mỗi bài 100 điểm, chia cho các subtask như bảng ràng buộc. Một subtask chỉ được điểm khi đúng mọi test của subtask đó.

Cây ví dụ dùng chung. Nhiều ví dụ trong sách dùng cây 16 đỉnh, gốc 1, với mảng cha p[2..16] = 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 9 10 10, giống hệt cây ví dụ của Tập 1. Khi cây được cho dạng danh sách cạnh, các cạnh là (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 8), (4, 9), (5, 10), (5, 11), (6, 12), (7, 13), (9, 14), (10, 15), (10, 16). Các chuỗi nặng của cây được tô màu ở hình dưới.



Hình F.1. Cây ví dụ dùng chung với bảy chuỗi nặng.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. CHUẨN BỊ: ĐƯA CÂY VỀ DÃY SỐ 5
Bài 1.1. NHANVIEN: Quỹ lương phòng ban 6
Bài 1.2. CATCAY: Chia đôi mạng lưới 8
Bài 1.3. TONGKC: Địa điểm họp mặt 10
Bài 2.1. CAYCON: Ngân sách chi nhánh 12
Bài 2.2. THUONG: Thưởng Tết 14
Bài 2.3. THANGCHUC: Cấp dưới xuất sắc 16
Bài 3.1. MAXDOAN: Đỉnh cao nhất 18
Bài 3.2. GANDOAN: Sơn lại hàng rào 19
Bài 3.3. DOANCON: Chuỗi ngày lãi nhất 20

CHƯƠNG 2. CHIA NẶNG NHẸ 21
Bài 4.1. CHUOINANG: Các tuyến tàu 22
Bài 4.2. HANHKHACH: Hành khách đổi tàu 24
Bài 4.3. TONGDOI: Tổng số lần đổi tàu 26
Bài 5.1. LCAHLD: Tổ tiên chung 28
Bài 5.2. TOTIENK: Truy tìm cội nguồn 30
Bài 5.3. DINHK: Trạm dừng thứ k 32
Bài 6.1. TONGDUONG: Phí cầu đường 34
Bài 6.2. KIEMTRA: Kiểm tra an toàn 36
Bài 6.3. DEMNHO: Đếm cây thấp 38

CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG CỦA CHIA NẶNG NHẸ 40
Bài 7.1. CAUYEU: Cây cầu yếu nhất 41
Bài 7.2. PHIDUONG: Phí bảo trì 43
Bài 7.3. DUPHONG: Cáp dự phòng 45
Bài 8.1. TUOINUOC: Tưới nước 47
Bài 8.2. CAIDAT: Trình quản lí gói 49
Bài 8.3. TONGLCA: Tổng độ sâu tổ tiên chung 51
Bài 9.1. DOIMAU: Đèn lồng 53
Bài 9.2. TANGDAN: Đường đi tăng dần 55
Bài 9.3. DOANLOI: Hành trình sinh lời 57
Bài 10.1. TOTIENLON: Tổ tiên đủ mạnh 59
Bài 10.2. NGANSACH: Ngân sách hành hương 61
Bài 10.3. HANHTRINH: Hành trình có giới hạn 63

CHƯƠNG 4. CHIA NẶNG NHẸ NÂNG CAO 65
Bài 11.1. GOCMOI: Thủ đô mới 66
Bài 11.2. QUOCGIA: Quốc gia xa xôi 68
Bài 11.3. GOCDONG: Gốc di động 70
Bài 12.1. MAUTROI: Màu áo trội nhất 72
Bài 12.2. XEPCHU: Xếp chữ đối xứng 74
Bài 12.3. TENRIENG: Những cái tên khác nhau 76

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. CHUẨN BỊ: ĐƯA CÂY VỀ DÃY SỐ

Chín bài tập của chương này đi cùng Bài 1 (kích thước cây con, thứ tự duyệt), Bài 2 (Euler tour, cây Fenwick) và Bài 3 (cây phân đoạn) của Tập 1. Chúng chưa cần tới chia nặng nhẹ, nhưng rèn những kĩ năng mà mọi bài tập sau đều dùng: Duyệt cây không đệ quy, biến cây con thành đoạn, và làm chủ cây phân đoạn. Đừng bỏ qua chương này kể cả khi em thấy nó "dễ": Phần lớn lỗi sai ở các chương sau bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ được luyện ở đây.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1.1. NHANVIEN: Quỹ lương phòng ban *(Cơ bản)*

Bài 1.2. CATCAY: Chia đôi mạng lưới *(Trung bình)*

Bài 1.3. TONGKC: Địa điểm họp mặt *(Nâng cao)*

Bài 2.1. CAYCON: Ngân sách chi nhánh *(Cơ bản)*

Bài 2.2. THUONG: Thưởng Tết *(Trung bình)*

Bài 2.3. THANGCHUC: Cấp dưới xuất sắc *(Nâng cao)*

Bài 3.1. MAXDOAN: Đỉnh cao nhất *(Cơ bản)*

Bài 3.2. GANDOAN: Sơn lại hàng rào *(Trung bình)*

Bài 3.3. DOANCON: Chuỗi ngày lãi nhất *(Nâng cao)*

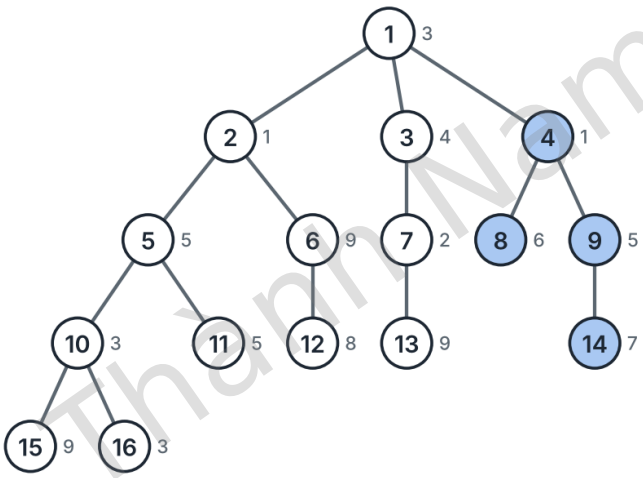
Lê Thành Nam

BÀI 1.1 NHANVIEN · Quỹ lương phòng ban Cơ bản

Tệp chương trình	Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ
NHANVIEN.CPP	NHANVIEN.INP	NHANVIEN.OUT	1 giây	256 MB

Công ty có n nhân viên đánh số từ 1 đến n; người số 1 là giám đốc. Với mỗi v từ 2 đến n, cấp trên trực tiếp của v là p[v]. Người v có mức lương a[v]. **Nhóm** của người v gồm chính v và mọi người mà v quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp.

Phòng nhân sự cần, với mỗi người v, hai con số: **tổng lương** của cả nhóm v và **mức lương cao nhất** trong nhóm v.



Hình 1.1.1. Nhóm của người 4 (tô xanh) gồm 4, 8, 9, 14 với các mức lương 1, 6, 5, 7: Tổng 19, cao nhất 7.

Lê Thành Nam

Dữ liệu vào

- Dòng đầu gồm số nguyên n.
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên a[1], a[2], ..., a[n] ($1 \le a[v] \le 10^9$).
- Dòng thứ ba gồm n − 1 số nguyên p[2], p[3], ..., p[n] ($1 \le p[v] \le n$). Dữ liệu đảm bảo sơ đồ là một cây gốc 1.

Kết quả

Gồm n dòng, dòng thứ v ghi hai số: Tổng lương và mức lương cao nhất trong nhóm người v.

Ràng buộc

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	30	$n \le 1000$.
2	30	$n \le 2 \cdot 10^5$; mọi người có không quá 1000 cấp trên (độ sâu không quá 1000).
3	40	$n \le 2 \cdot 10^5$; không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
16 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 9 10 10	80 9 43 9 15 9 19 7 25 9 17 9 11 9 6 6 12 7 15 9 5 5 8 8 9 9 7 7 9 9 3 3	Cây ví dụ dùng chung. Tổng lương cả công ty là 80, cao nhất 9. Nhóm của người 2 gồm 8 người với tổng lương 43.
5 4 7 1 9 2 3 1 5 3	23 9 7 7 19 9 9 9 11 9	Chuỗi quản lý là 4, 5, 3, 1; người 2 là cấp dưới của 3. Cấp trên có thể mang số hiệu lớn hơn cấp dưới.

Lê Thành Nam